

# Instrução de Trabalho

## Centrífuga

Código:  
ITE003  
Versão:  
3.0  
Página:  
1 de 5

### 1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

| Versão | Data       | Alteração  |
|--------|------------|------------|
| 1.0    | 13/07/2021 | 13/07/2022 |
| 2.0    | 12/07/2022 | 12/07/2023 |
| 2.0    | 15/07/2023 | 15/07/2024 |
| 2.0    | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| 2.0    | 10/07/2025 | 10/07/2026 |
| 3.0    | 07/07/2026 | 07/07/2027 |

### 2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização dos equipamentos de centrifugação de amostras, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

### 3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Diretoria/ Garantia da Qualidade |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Área técnica                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Limpeza                          |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Responsável Técnico |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Recepção            |

### 4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade  
4.2. PQ002- Exames  
4.3. PQ004- Equipamentos e instrumentos  
4.4. PQ005- Qualificação de fornecedores  
4.5. PQ029- Plano de Contingência  
4.6. ITS002- Limpezas e desinfecções  
4.7. ITS010- Qualificação de fornecedores e apoio  
4.8. PQQUA010- Manutenção de equipamentos

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões  
Cargo: Gerente da Qualidade  
Data: 07/07/2026



Aprovação  
e  
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas  
Cargo: Diretor  
Data: 07/07/2026



4.9. PQQUA011- Calibração de equipamentos

4.10. LT002- Lista de Equipamentos

4.11. LT003- Lista de fornecedores qualificados

## 5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

5.1. Não se aplica

## 6. DESCRIÇÃO:

6.1. **Código do equipamento:** XXXX

6.2. **Marca:** CELM/EVLAB

6.3. **Modelo:** LS III Plus / EV025

6.4. **Nº De Série:** xxxx

6.5. **Localização:** Setores variados

6.6. **Descrição de funcionalidade:** Centrífugas em geral, baseiam-se no princípio de sedimentação de substâncias com peso molecular diferente, por ação de uma força centrífuga. A força centrífuga gerada é expressa como sendo a força relativa à força de gravidade. Esta força é função do número de rotações por minuto (rpm) e do raio da centrífuga (r) em centímetros (o raio é a distância entre o centro do rotor e o fundo do tubo, na posição horizontal).

## 7. INSTRUÇÕES DE USO:

### 7.1. Iniciando o equipamento

7.1.1. Ligar o equipamento na rede elétrica 110v conforme indicação do fabricante, observando a conexão por filtros de linha ou estabilizadores aos quais estiver conectado;

7.1.2. Girar o botão seletor de velocidade até o ponto adequado para atingir a rotação desejada.

7.1.3. Para a de velocidade de rotação é fixa, selecionando-se apenas o tempo adequado. Aciona-se a chave de força na base frontal do aparelho e aperta-se o botão de início abaixo deste para iniciar o equipamento. O desligamento é automático.

7.1.4. Para a de velocidade de rotação é fixa, girando-se o botão até o tempo adequado. O desligamento é automático;

### 7.2. Operação de rotina

7.2.1. Opera-se os aparelhos sempre que for necessário em cada setor correspondente.

### 7.3. Operação de desligamento do equipamento

- 7.3.1. Gire o botão seletor de velocidade até a marca 0 para realizar a parada;
- 7.3.2. A parada é automática;
- 7.3.3. Aguarde o termino da rotação;
- 7.3.4. Desligar o equipamento.

### 7.4. Informações adicionais podem ser encontradas no Manual de Instruções do equipamento, disponível no setor.

### 7.5. Segurança

- 7.5.1. As centrífugas nunca devem ser acionadas sem estar com todas as caçapas ou adaptadores devidamente posicionados;
- 7.5.2. Observe sempre o encaixe correto das caçapas nos pinos do rotor. O encaixe incorreto pode provocar quebra de partes mecânicas da centrífuga ou acidentes;
- 7.5.3. A centrífuga nunca deverá ser movida com o motor ligado;
- 7.5.4. Manter a centrífuga em boas condições de funcionamento e verificar periodicamente, o rotor e as caçapas para que estejam limpos, sem ataques químicos e ou sinais de corrosão;
- 7.5.5. Não expor o rotor e acessórios ao contato direto de ácidos fortes ou substâncias que ataquem sua estrutura.
- 7.5.6. Ao constatar vibração constante, realizar a parada do aparelho, identificar e corrigir a causa direta do desequilíbrio da carga do rotor.
- 7.5.7. Para se obter um balanceamento perfeito, as cargas opostas devem ser iguais em massa e ter o mesmo centro de gravidade.
- 7.5.8. Jamais operar os equipamentos com as tampas abertas e aguardar a parada total para abrir a tampa;
- 7.5.9. Em caso de quebra de tubos, realizar a parada do equipamento e utilizando EPI recomendado, remover cacos de vidro e realizar a limpeza do mesmo segundo item 9;
- 7.5.10. Casos mais sérios onde haja quebra do rotor, desalinhamento do eixo e qualquer outro problema físico que impeça o funcionamento do mesmo, manter o aparelho desligado até que a manutenção seja acionada.

## 8. CALIBRAÇÃO / BALANCEAMENTO:

- 8.1. Deve-se atentar para a necessidade de balancear as centrífugas, espelhando tubos com o mesmo volume de amostra para evitar danos ao motor e eixo das mesmas;
- 8.2. O balanceamento e correção da estabilidade do eixo e motor é realizada pela assistência técnica autorizada;

8.3. A verificação da efetividade e estabilidade da calibração e balanceamento atual é comprovada através de certificados de manutenção confeccionados pela assistência técnica disponíveis no setor.

### 9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

#### 9.1. Limpeza semanal:

- 9.1.1. Limpar centrífuga por dentro e por fora com um pano limpo ou papel toalha umedecido com hipoclorito de sódio a 1% (água sanitária diluída);
- 9.1.2. Em seguida passar pano úmido com água para retirada do Hipoclorito por dentro e por fora;
- 9.1.3. Limpar por dentro e por fora com papel toalha umedecido com álcool 70% para desinfecção;
- 9.1.4. Retirar as caçapas da centrífuga semanalmente e deixar de molho no Hipoclorito de Sódio 1% 5 minutos;
- 9.1.5. Lavar com água e sabão em seguida;
- 9.1.6. Deixar secar
- 9.1.7. Observação: Caso ocorra a quebra de algum tubo e após contaminação com material biológico, aguardar a sua parada da centrífuga para abrir a tampa. Os pedaços de vidro devem ser retirados com o auxílio de luvas e pinças e descartados em caixas de lixo perfuro-cortante. As caçapas da centrífuga contaminados são mergulhados em solução de hipoclorito de sódio a 1% ou álcool a 70% e depois lavados com água e sabão e secados.
- 9.1.8. Não limpar, desinfetar ou esterilizar qualquer parte da centrífuga em autoclaves.

### 10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

- 10.1. Consultar os respectivos manuais de instruções dos equipamentos disponíveis na área técnica.

### 11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

- 11.1. Semestral, feita pela empresa terceirizada autorizada do fabricante do equipamento.

### 12. CONTROLE DE REGISTRO:

| Identificação do Registro    | Responsável pelo procedimento | Responsável pelo acesso                          | Local do arquivamento | Forma de armazenamento | Tempo de guarda |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| LT002- Lista de Equipamentos | Chefes dos setores            | Supervisores dos setores, Gerente<br>Garantia da | Sala de arquivo morto | Papel                  | 5 anos          |

|                                           |                    | Qualidade                                                        |                          |       |        |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
| FR005-<br>Qualificação de<br>fornecedores | Chefes dos setores | Supervisores dos<br>setores, Gerente<br>Garantia da<br>Qualidade | Sala de arquivo<br>morto | Papel | 5 anos |
| FR054- Limpeza de<br>centrifugas          | Chefes dos setores | Supervisores dos<br>setores, Gerente<br>Garantia da<br>Qualidade | Sala de arquivo<br>morto | Papel | 5 anos |

### 13. ANEXOS:

#### 13.1. Manual do usuário